ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Н.В. Путилова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Манипулирование данными в документной базе данных

по курсу: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы: продемонстрировать обновление и удаление данных в базе MongoDB, а также выполнить запросы на выборку без использования JavaScript-функций.

Описание задания:

Привести пример обновления и удаления данных из базы

Выполнить запросы на выборку по варианту задания без использования функций javaSript

Вариант 18:

18. служба доставки с учетом разницы физических и юридических лиц: адрес доставки, контактное лицо, стоимость посылки, диапазон желаемого времени доставки. время доставки фактическое, вес посылки, отметка о доставке, фирма отправитель (у юр. лица есть контактное лицо (человек))

а. все посылки, отправляемые на улицу, в названии которой есть «малая», но это не последнее слово в нем

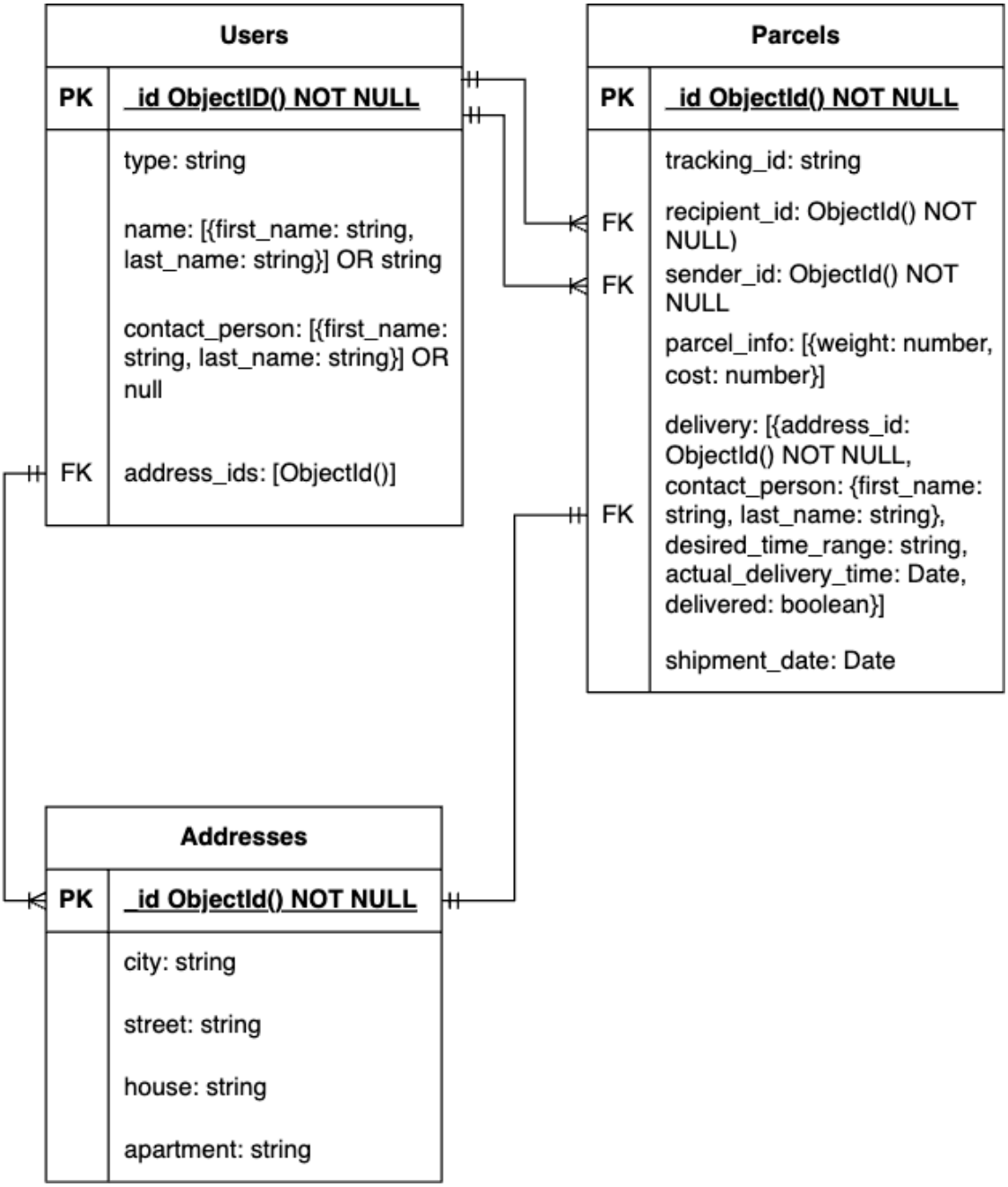
б. контакт(человек) юридического лица, получавшее посылки по разным адресам

в. фирма, отправившая больше среднего посылок для юр. лиц.

г. посылка с самым маленьким весом

д. контактное лицо, не получавшее посылок в 2022 году

Физическая модель БД:



Текст запросов:

Обновление данных:

```
db.parcels.updateOne(
  { "tracking_id": "ABC123" },
  { $set: { "delivery.contact_person": { "first_name": "Иван", "last_name": "Сидоров" } } }
);
```

Изначальные данные:

```
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6a"),
  "tracking_id": "ABC123",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1a"),
  "delivery": {
    "contact_person": {
      "first_name": "Сергей",
      "last_name": "Сергеев"
    }
  }
}
```

Данные после выполнения запроса:

```
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6a"),
  "tracking_id": "ABC123",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1a"),
  "delivery": {
    "contact_person": {
      "first_name": "Иван",
      "last_name": "Сидоров"
```

```
    }
  }
}
```

Удаление данных:

```
db.parcels.deleteOne(
  { "tracking_id": "DEF567" }
);
```

Выполнить запросы на выборку по варианту задания без использования функций javaSript:

а. Все посылки, отправляемые на улицу, в названии которой есть «малая», но это не последнее слово в нём:

```
db.parcels.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "addresses",
      localField: "delivery.address_id",
      foreignField: "_id",
      as: "address"
    }
  },
  {
    $unwind: "$address"
  },
  {
    $match: {
      "address.street": {
        $regex: /малая/i,
```

```
            $not: /\bмалая\b/i // Исключает случаи, когда "малая" — последнее слово
          }
        }
      },
      {
        $project: {
          _id: 0,
          tracking_id: 1,
          "address.street": 1
        }
      }
    ])
```

```
< {
    tracking_id: 'ABC123',
    address: {
      street: 'ул. Малая Садовая'
    }
  }
  {
    tracking_id: 'LMN456',
    address: {
      street: 'ул. Малая Новая'
    }
  }
  {
    tracking_id: 'DEF567',
    address: {
      street: 'ул. Малая Южная'
    }
  }
  {
    tracking_id: 'LMM455',
    address: {
      street: 'ул. Малая Новая'
    }
  }
  {
    tracking_id: 'ADD002',
    address: {
      street: 'ул. Малая Новая'
    }
  }
```

б. Контакт (человек) юридического лица, получавшее посылки по разным адресам:

```
db.users.aggregate([
  {
    $match: {
      type: "recipient", // Только юридические лица
      contact_person: { $exists: true, $ne: null } // Контактное лицо не null
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "parcels",
      localField: "_id",
      foreignField: "recipient_id",
      as: "parcels"
    }
  },
  {
    $unwind: "$parcels"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$contact_person",
      unique_addresses: { $addToSet: "$parcels.delivery.address_id" }
    }
  },
  {
    $match: {
      "unique_addresses.1": { $exists: true } // Получал посылки по разным адресам
```

```
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      contact_person: "$_id",
      unique_addresses: 1
    }
  }
])
```

```
< {
    unique_addresses: [
      ObjectId('652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5b'),
      ObjectId('652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4b')
    ],
    contact_person: {
      first_name: 'Дмитрий',
      last_name: 'Орлов'
    }
  }
  {
    unique_addresses: [
      ObjectId('652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c'),
      ObjectId('652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b')
    ],
    contact_person: {
      first_name: 'Сергей',
      last_name: 'Валерьев'
    }
  }
```

в. Фирма, отправившая больше среднего посылок для юр. лиц:

```
db.users.aggregate([
  {
    $match: {
      type: "sender" // Только отправители
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "parcels",
      localField: "_id",
      foreignField: "sender_id",
      as: "parcels"
    }
  },
  {
    $unwind: "$parcels"
  },
  {
    $lookup: {
      from: "users",
      localField: "parcels.recipient_id",
      foreignField: "_id",
      as: "parcels.recipient"
    }
  },
  {
    $unwind: "$parcels.recipient"
  },
  {
```

```
  $match: {
    "parcels.recipient.type": "recipient" // Только для юридических лиц
  }
},
{
  $group: {
    _id: "$_id",
    total_parcels: { $sum: 1 }
  }
},
{
  $group: {
    _id: null,
    avg_parcels: { $avg: "$total_parcels" }, // Среднее количество посылок
    firms: { $push: { sender_id: "$_id", total_parcels: "$total_parcels" } }
  }
},
{
  $unwind: "$firms"
},
{
  $set: {
    is_above_avg: { $gt: ["$firms.total_parcels", "$avg_parcels"] }
  }
},
{
  $match: {
    is_above_avg: true
  }
},
```

```
  {
   $lookup: {
     from: "users",
     localField: "firms.sender_id",
     foreignField: "_id",
     as: "sender"
   }
  },
  {
   $unwind: "$sender"
  },
  {
   $project: {
     _id: 0,
     sender_id: "$firms.sender_id",
     name: "$sender.name", // Используем name вместо company_name
     total_parcels: "$firms.total_parcels"
   }
  }
])
```

```
< {
    sender_id: ObjectId('652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d'),
    company_name: 'ООО Альфа',
    total_parcels: 5
  }
```

г. Посылка с самым маленьким весом:

```
db.parcels.aggregate([
  {
```

```
      $group: {
        _id: null,
        min_weight: { $min: "$parcel_info.weight" } // Находим минимальный вес
      }
    },
    {
      $lookup: {
        from: "parcels",
        let: { min_weight: "$min_weight" },
        pipeline: [
          {
            $match: {
              $expr: { $eq: ["$parcel_info.weight", "$$min_weight"] } // Выбираем посылки с минимальным весом
            }
          },
          {
            $project: {
              _id: 0,
              tracking_id: 1,
              "parcel_info.weight": 1
            }
          }
        ],
        as: "min_weight_parcels"
      }
    },
    {
      $unwind: "$min_weight_parcels"
```

```
  },
  {
    $replaceRoot: {
      newRoot: "$min_weight_parcels"
    }
  }
])
```

```
< {
    tracking_id: 'ADD001',
    parcel_info: {
      weight: 2.5
    }
  }
```

д. Контактное лицо, не получавшее посылок в 2022 году:

```
db.users.aggregate([
  {
  $match: {
    type: "recipient", // Только получатели
    contact_person: { $exists: true, $ne: null } // У которых есть контактное лицо
  }
 },
 {
  $lookup: {
    from: "parcels",
    let: { user_id: "$_id" },
    pipeline: [
      {
        $match: {
          $expr: {
            $and: [
              { $eq: ["$recipient_id", "$$user_id"] }, // Связь по recipient_id
              {
                $gte: ["$delivery.actual_delivery_date", ISODate("2022-01-01")]
              },
              {
                $lt: ["$delivery.actual_delivery_date", ISODate("2023-01-01")]
              }
            ]
          }
        }
      }
    ],
```

```
      as: "parcels_2022"
    }
  },
    {
    $match: {
      "parcels_2022": { $size: 0 } // Нет посылок в 2022 году
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      contact_person: 1
    }
  }
])
```

```
{
  contact_person: {
    first_name: 'Ольга',
    last_name: 'Васильева'
  }
}
{
  contact_person: {
    first_name: 'Дмитрий',
    last_name: 'Орлов'
  }
}
{
  contact_person: {
    first_name: 'Сергей',
    last_name: 'Валерьев'
  }
}
```

Набор тестовых данных:

Текст запроса	Данные, удовлетворяющие условиям запроса	Данные, не удовлетворяющие условиям запроса
а. Все посылки, отправляемые на улицу, в названии которой есть «малая», но это не последнее слово в нём	"tracking_id": "ABC123", "tracking_id": "LMN456", "tracking_id": "DEF567", "tracking_id": "LMM455", "tracking_id": "ADD002"	"tracking_id": "XYZ789", "tracking_id": "PQR789", "tracking_id": " ADD001"
б. Контакт (человек) юридического лица, получавшее посылки по разным адресам	"users.contact_person": "Сергей Валерьев", "users.contact_person": "Дмитрий Орлов",	"users.contact_person": "Алексей Смирнов", "users.contact_person": "Ольга Васильевна",
в. Фирма, отправившая больше среднего посылок для юр. лиц	"sender.company": "ООО Альфа"	"sender.company": "ООО Ромашка" "sender.company": "ООО Гамма" "sender.company": "ООО Бета"
г. Посылка с самым маленьким весом	"tracking_id": "ADD001", "parcel_info.weight": 2.5	"tracking_id": "ABC123", "parcel_info.weight": 5.2" "tracking_id": "XYZ789", "parcel_info.weight": 8.7"
д. Контактное лицо, не получавшее посылок в 2022 году	"users.contact_person": "Дмитрий Орлов", "users.contact_person": "Сергей Валерьев", "users.contact_person": "Ольга Васильева"	"recipient.contact_person": Иван Иванов, "recipient.contact_person": null,

Вывод:

В процессе работы я изучил использование MongoDB для выполнения различных запросов и агрегаций. Работая с базой данных, я научился эффективно фильтровать и извлекать данные с помощью регулярных выражений, агрегировать информацию с использованием таких операторов, как $facet, а также работать с фильтрами и группировками для получения нужных результатов. Эти навыки позволили мне решить поставленные задачи, такие как выборка данных по определенным критериям и исключение дублирующихся значений, а также выполнять более сложные запросы для анализа данных.